

查料 / 查價完整流程說明

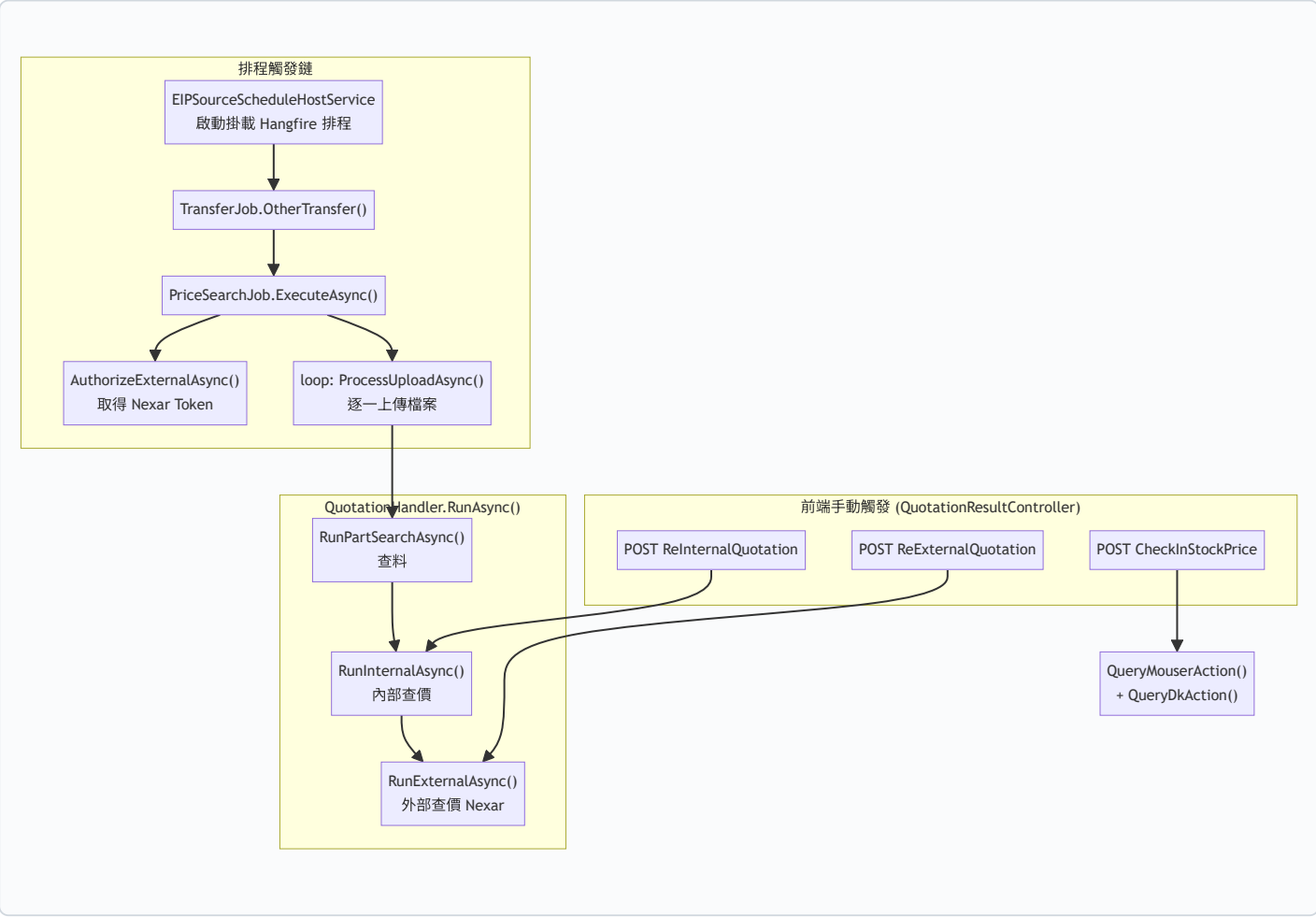
以 `backend/Models/QuotationHandler.cs` 為中心，往前追溯觸發來源，往後追溯 Nexar / Mouser / DigiKey 外部 API，整理全流程各步驟與對應程式位置。

對應原始文件：`backend/QuotationFlow.md`

目錄

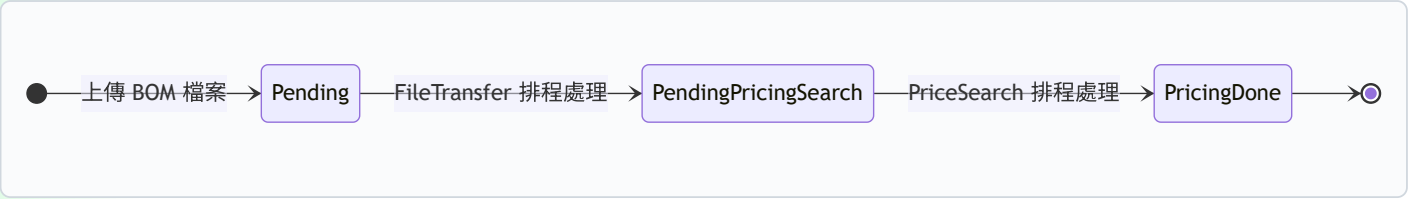
- 一、整體架構概覽
- 二、排程觸發鏈
- 三、查料流程
- 四、內部查價流程
- 五、外部查價 (Nexar)
- 六、現貨優惠價 (Mouser / DigiKey)
- 七、結果儲存
- 八、前端手動操作 API
- 九、AI 元件說明
- 十、主要資料表對應

一、整體架構概覽



二、排程觸發鏈 排程

上傳檔案 **ProcessStatus** 狀態流

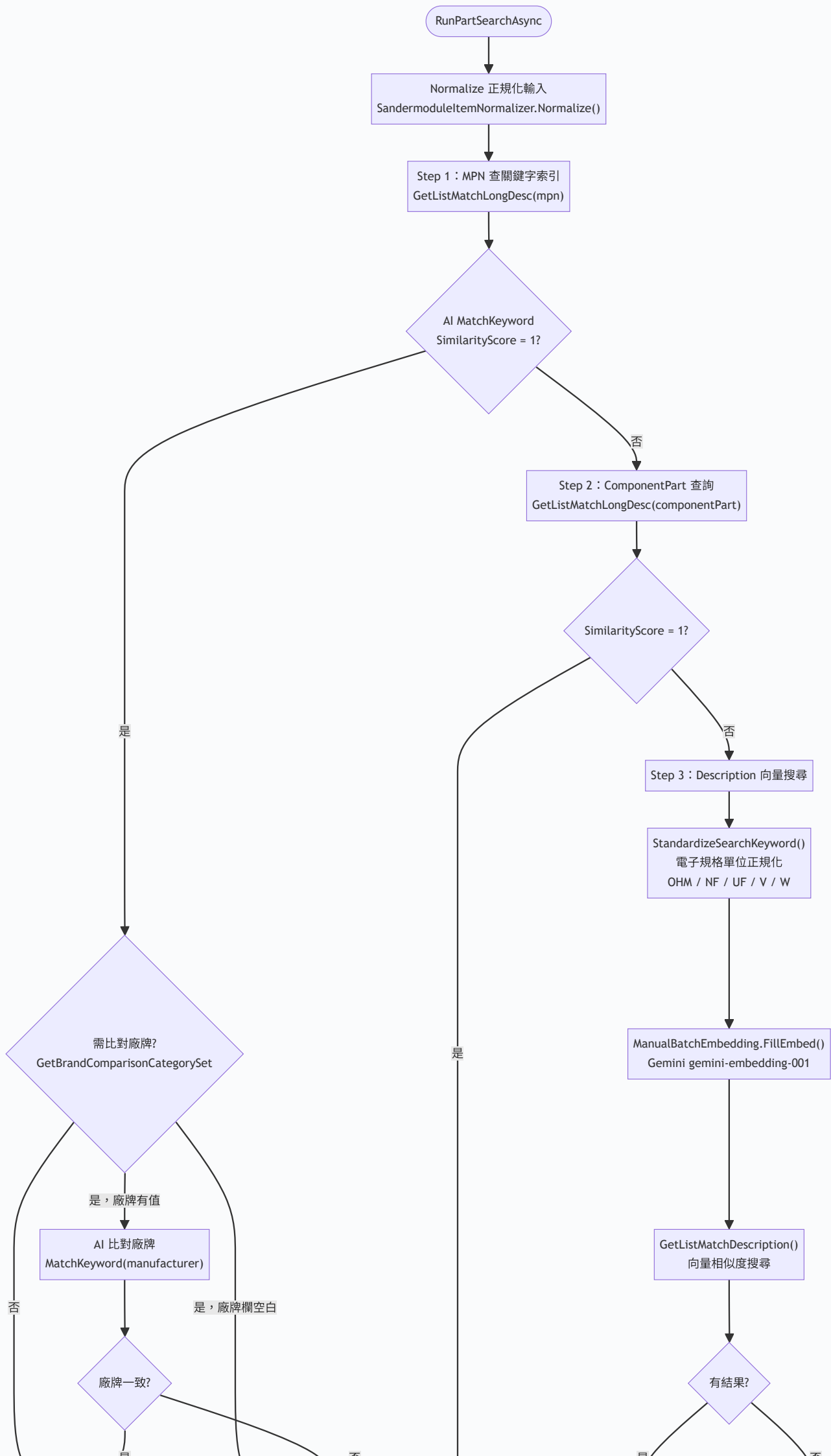


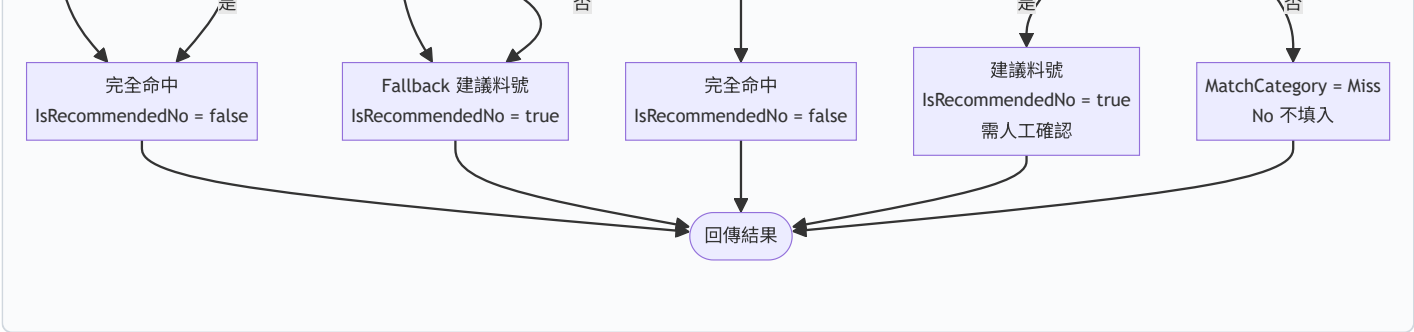
步驟	說明	程式位置
1	應用程式啟動， <code>EIPSourceScheduleHostService</code> 將資料庫中所有啟用排程以 Hangfire 掛載為定時工作	<code>backend/EIPSource/EIPSourceScheduleHostService.cs</code>
2	<code>TransferJob.Run()</code> 依 <code>OtherTransferSettings</code> 遍歷，遇 <code>ScheduleCycleActionTypeEnum.PriceSearch</code> 時取出 <code>PriceSearchJob</code> 並呼叫 <code>ExecuteAsync()</code>	<code>backend/EIPSource/TransferJob.cs</code>
3	先呼叫 <code>QuotationHandler.AuthorizeExternalAsync()</code> 取得 Nexar Token，再查詢所有 <code>ProcessStatus = PendingPricingSearch(3)</code> 的上傳檔案，逐一呼叫 <code>ProcessUploadAsync()</code>	<code>backend/EIPSource/PriceSearchJob.cs</code>
4	取出該上傳下所有 <code>BomFileContent</code> ，對每筆呼叫 <code>QuotationHandler.RunAsync()</code> ，完成後統一呼叫 <code>HandleQuotationBL.DoSaveFullSearchResult()</code> ， <code>ProcessStatus</code> 更新為 <code>PricingDone(5)</code>	<code>backend/EIPSource/PriceSearchJob.cs</code>

三、查料流程 (`RunPartSearchAsync`)

進入點：`QuotationHandler.RunPartSearchAsync(content, brandComparisonCategorySet)`

位置：`backend/Models/QuotationHandler.cs` (查料 partial class)





Step 1：以 MPN 查詢細節

步驟	說明	呼叫方法
1-1	以 MPN 查關鍵字索引 (Similarity 搜尋)	<code>TBSanderModuleItemKeywordBL.GetListMatchLongDesc(mpn, null)</code>
1-2	AI 語意比對，確認 SimilarityScore = 1	<code>ExtractKeywordHandler.MatchKeyword()</code> → <code>backend/AI/ExtractKeywordHandler.cs</code>
1-3	消歧義：LongDesc 欄位優先；依 No 升冪排序	—
1-4	取第一筆，查該料品類別是否需比對廠牌	<code>SanderModuleItemBL.GetOneInfoByNo(dm.No)</code>
1-5a	不需比對廠牌 → 直接命中， <code>IsRecommendedNo = false</code>	結束
1-5b	需比對廠牌且廠牌欄空白 → Fallback 建議料號	—
1-5c	需比對廠牌且廠牌有值 → AI 比對廠牌	<code>ExtractKeywordHandler.MatchKeyword(manufacturer, dm.No)</code>
1-5d	廠牌一致 → 完全命中；廠牌不符 → Fallback 建議料號	—

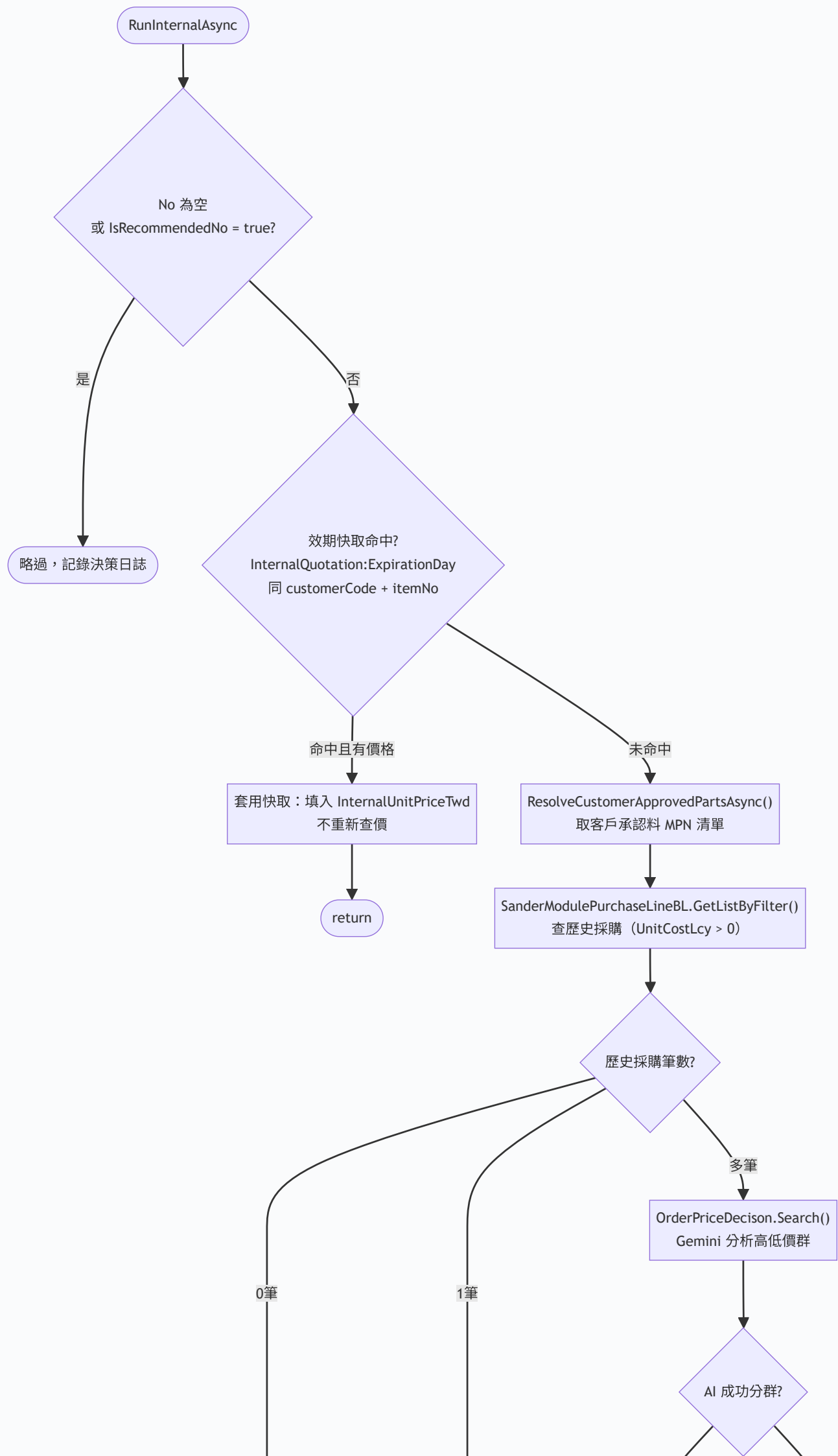
Step 3：以 Description 向量查詢細節

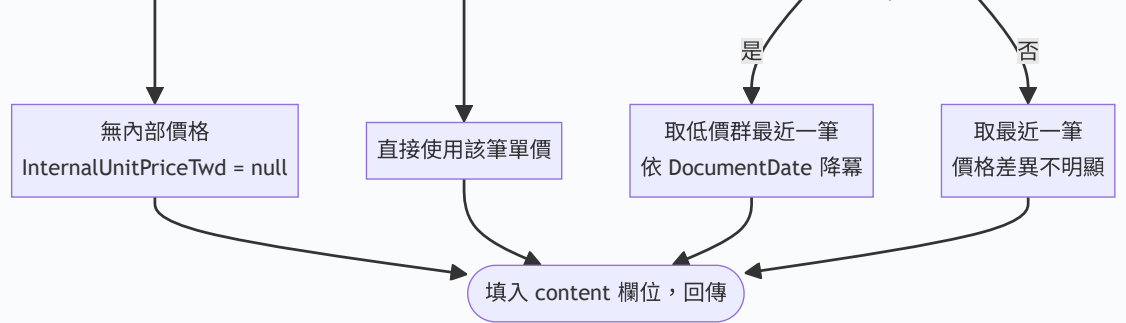
步驟	說明	呼叫方法
3-1	AI 標準化 Description (正規化電子規格單位：OHM/NF/UF/V/W)	<code>ExtractKeywordHandler.StandardizeSearchKeyword(description)</code>
3-2	對標準化後字串取 Embedding 向量	<code>ManualBatchEmbedding.FillEmbed()</code> → <code>backend/AI/ManualBatchEmbedding.cs</code> · TaskType: RETRIEVAL_QUERY
3-3	以向量做相似度搜尋，取第一筆建議料號	<code>TBSanderModuleItemKeywordBL.GetListMatchDescription(vectorString)</code>
3-4	結果設 <code>IsRecommendedNo = true</code> (建議料號，需人工確認)	—

四、內部查價流程 (`RunInternalAsync`)

進入點： `QuotationHandler.RunInternalAsync(content, customerCode)`

位置： `backend/Models/QuotationHandler.cs` (內部查價 partial class)





客戶承認料解析 (`ResolveCustomerApprovedPartsAsync`)

位置： `backend/Models/QuotationHandler.cs` (客戶承認料 partial class)

步驟	說明	呼叫方法
A-1	無 customerCode → 回傳 null (不過濾承認料)	—
A-2	以 CustomerCode 查 ReportItemCustomer，取 VariantCode 清單	<code>ReportItemCustomerBL.GetListByFilter()</code>
A-3	查無 Variant → 回傳 null	—
A-4	以 ItemNo + VariantCode 查 SanderModuleItemVariant	<code>SanderModuleItemVariantBL.GetListByFilter()</code>
A-5a	<code>FlagNeedExtractKeyword = 0</code> → 直接取 <code>CustomerApprovedPartCsv</code> (CSV 分割)	—
A-5b	<code>FlagNeedExtractKeyword ≠ 0</code> → AI 從 Description/Description2 抽取 MPN	<code>ExtractKeywordHandler.ExtractKeyword([fakeItem])</code>
A-5c	抽取後回寫 Variant： <code>FlagNeedExtractKeyword = 0</code> ， <code>CustomerApprovedPartCsv = 抽取結果</code>	<code>SanderModuleItemVariantBL.DoUpdateExtractResult()</code>

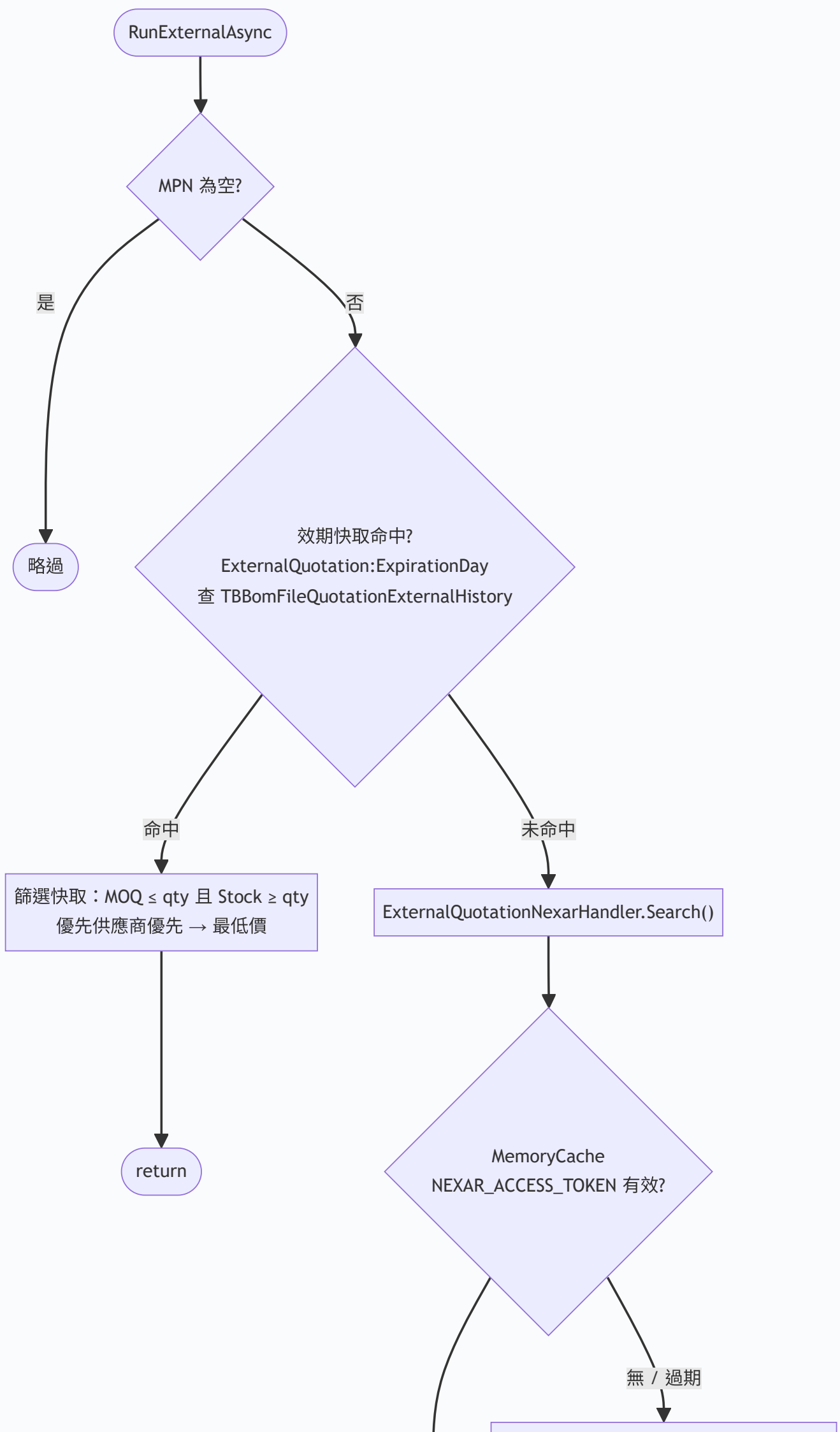
AI 採購價格分析 (`OrderPriceDecison.Search`)

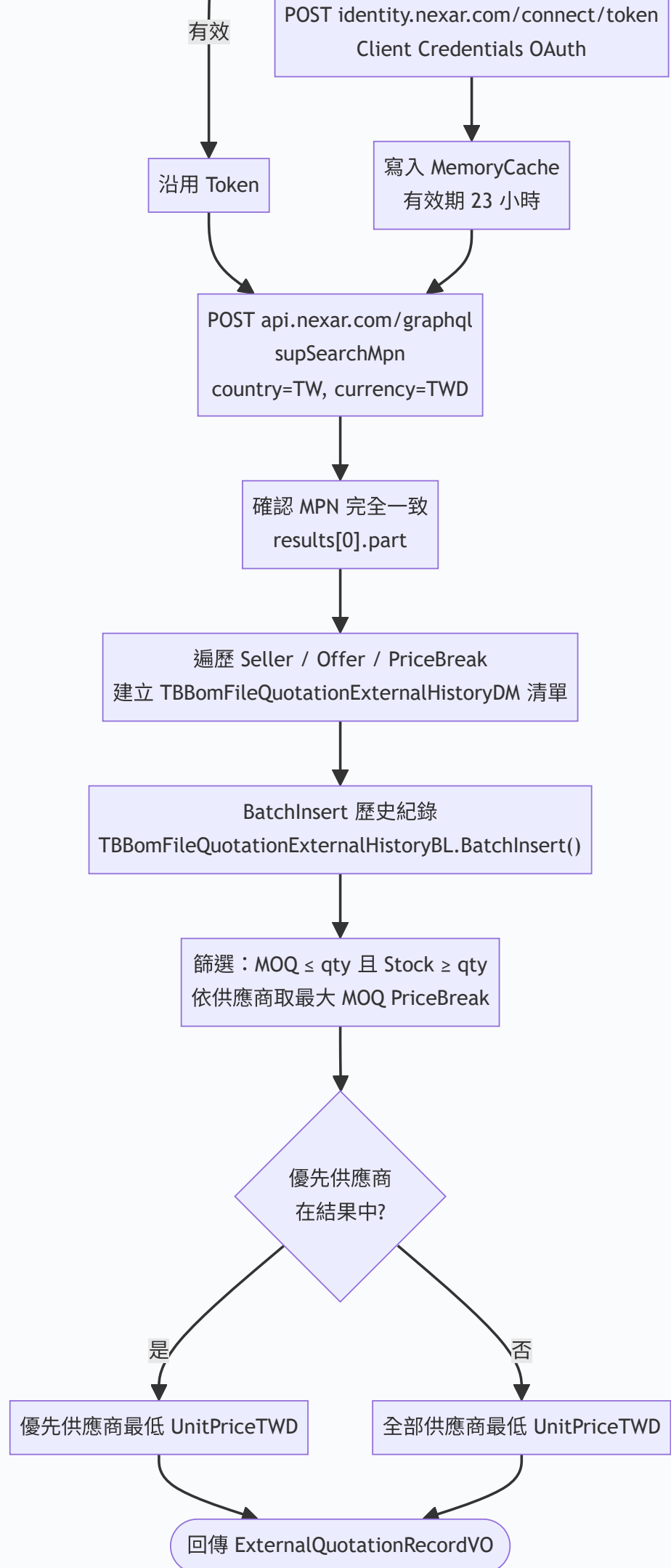
位置： `backend/AI/OrderPriceDecison.cs`

步驟	說明
D-1	歷史採購依 <code>UnitCostLcy</code> 分群，計算各價格出現次數
D-2	若只有一筆 → 直接使用
D-3	多筆 → 呼叫 Gemini (Semantic Kernel Chat Completion) 以 System Prompt 分析高低價群
D-4	AI 判定有高低價群 → 取低價群最近一筆採購 (依 DocumentDate 降冪)
D-5	AI 無法分群 (價格差異不明顯) → 取最近一筆採購
D-6	回傳 <code>InternalPurchaseRecordVO</code> ：單價 (原幣 + 台幣)、供應商、採購日期、高低價群範圍

進入點：`QuotationHandler.RunExternalAsync(content, quotationQty)`

位置：`backend/Models/QuotationHandler.cs` / `backend/Models/ExternalQuotationNexarHandler.cs`





Token 取得 (Authorization)

步驟	說明
T-1	先查 MemoryCache (key: NEXAR_ACCESS_TOKEN) · 有效則沿用
T-2	無快取 → POST https://identity.nexar.com/connect/token (Client Credentials flow)
T-3	取得 access_token · 寫入 Cache (23 小時有效期)

GraphQL 查詢 (CallSupSearchMpnAsync)

步驟	說明
N-1	POST https://api.nexar.com/graphql · GraphQL 查詢 supSearchMpn · country=TW 、 currency=TWD · 傳入 MPN
N-2	取 results[0].part · 確認 MPN 完全一致
N-3	遍歷所有 Seller → Offer → PriceBreak · 建立 TBBomFileQuotationExternalHistoryDM 清單
N-4	批次寫入： TBBomFileQuotationExternalHistoryBL.BatchInsert(historyDmList)
N-5	篩選：MOQ ≤ qty 且 Stock ≥ qty；依供應商取最大 MOQ 的 PriceBreak；依 UnitPriceTWD 升冪排序
N-6	優先供應商 (configPreferredVendorList) 中取最低價；無則從全部取最低價

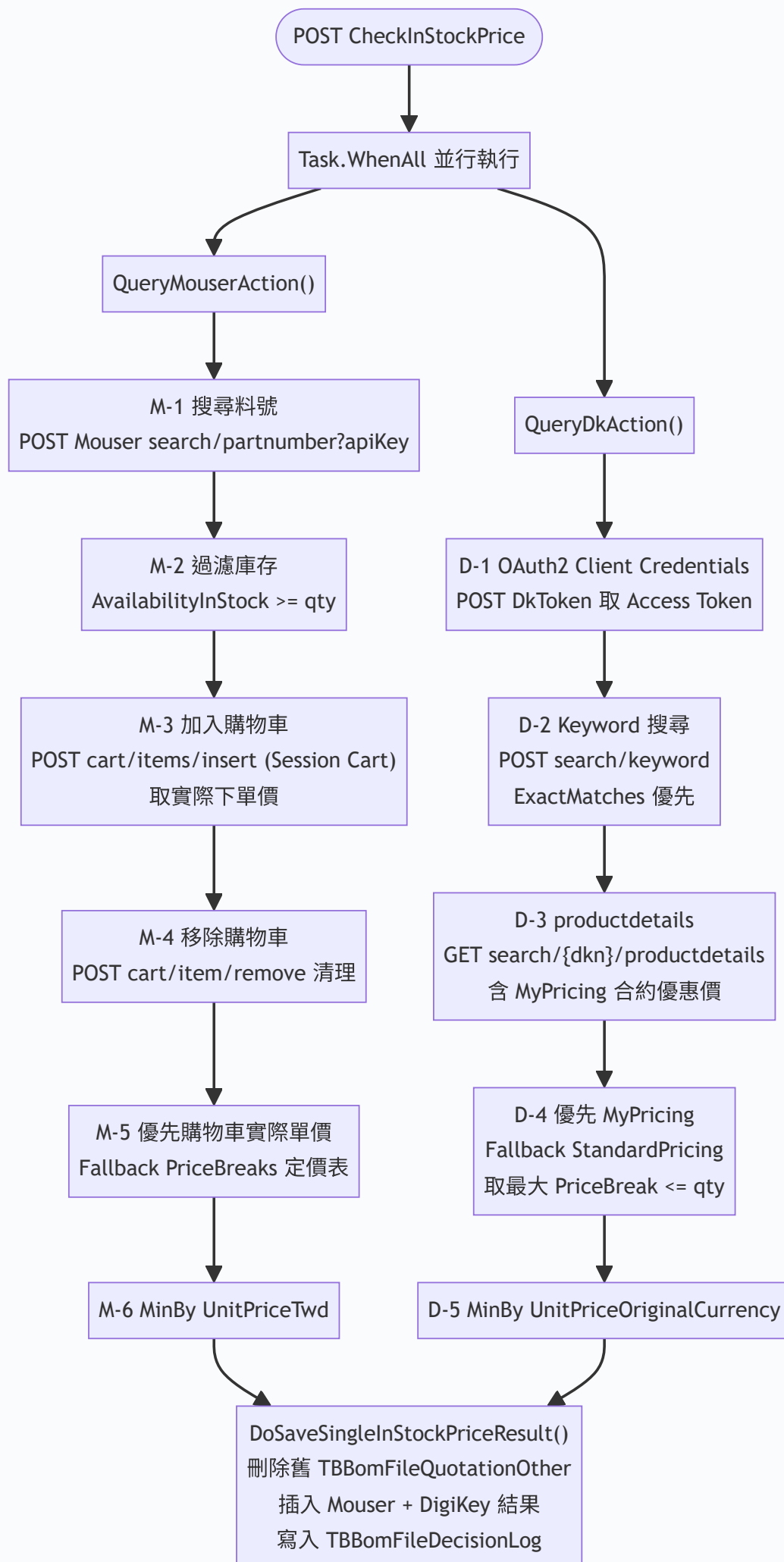
六、現貨優惠價查詢 (Mouser / DigiKey) 手動觸發

此流程不由排程觸發，由前端手動觸發 (單筆料項)。

觸發端點：POST /api/QuotationResult/CheckInStockPrice

位置： backend/Controllers/QuotationResultController.cs

執行方式： Task.WhenAll() 並行呼叫 Mouser + DigiKey



Mouser 查價 (QueryMouserAction)

位置： backend/Common/ExternalQueryExecuteHandler.cs

步驟	說明	API 端點
M-1	以 PartNumber 搜尋 Mouser 料號	POST {Mouser}search/partnumber?apiKey={MouserSearchApiKey}
M-2	過濾有庫存 (AvailabilityInStock > 0) 且庫存量 ≥ 需求數量的結果	—
M-3	對每筆符合料號加入購物車 (Session Cart) · 取得實際下單價	POST {Mouser}cart/items/insert?apiKey={MouserCartApiKey}&cartKey=...
M-4	從購物車移除 (清理 Session Cart)	POST {Mouser}cart/item/remove?apiKey=...&mouserPartNumber=...
M-5	優先使用購物車實際單價 (UnitPrice) · Fallback 為定價表 (PriceBreaks)	—
M-6	回傳最低單價結果 (MinBy(p => p.UnitPriceTwd))	—

DigiKey 查價 (QueryDkAction)

位置： backend/Common/ExternalQueryExecuteHandler.cs

步驟	說明	API 端點
D-1	OAuth2 Client Credentials 取得 Token	POST {ExternalQueryExecuteUrls:DkToken}
D-2	以 Keyword 搜尋 (優先 ExactMatches → Products) · 過濾庫存量 ≥ 需求數量	POST {DkQuery}/search/keyword
D-3	對每筆以 DigiKey Product Number 查詳細 (含 MyPricing 合約優惠價)	GET {DkQuery}/search/{dkn}/productdetails
D-4	優先 MyPricing (合約優惠價) → Fallback StandardPricing ; 取 ≤ qty 的最大 PriceBreak	—
D-5	回傳最低 UnitPriceOriginalCurrency 結果	—

七、結果儲存 (HandleQuotationBL)

位置： Business/BusinessLogic/HandleQuotationBL.cs

方法	說明	使用時機
DoSaveFullSearchResult()	批次儲存查料 + 查價 · 更新 ProcessStatus = PricingDone	排程完成一個上傳檔案
DoSaveSingleInternalQuotationResult()	單筆更新內部查價欄位 + 決策歷程	前端重新內部查價
DoSaveSingleExternalQuotationResult()	單筆更新外部查價欄位 + 決策歷程	前端重新外部查價
DoSaveSingleInStockPriceResult()	刪除舊 TBBomFileQuotationOther → 插入 Mouser + DigiKey 結果 → 寫入決策歷程	前端查現貨優惠價

內部使用的 BL

- TBBomFileQuotationBL — 查價主表 Upsert / Update
- TBBomFileDecisionLogBL — 決策歷程寫入
- EsFileTransferUploadBL — ProcessStatus 更新
- TBBomFileQuotationOtherBL — Mouser / DigiKey 結果

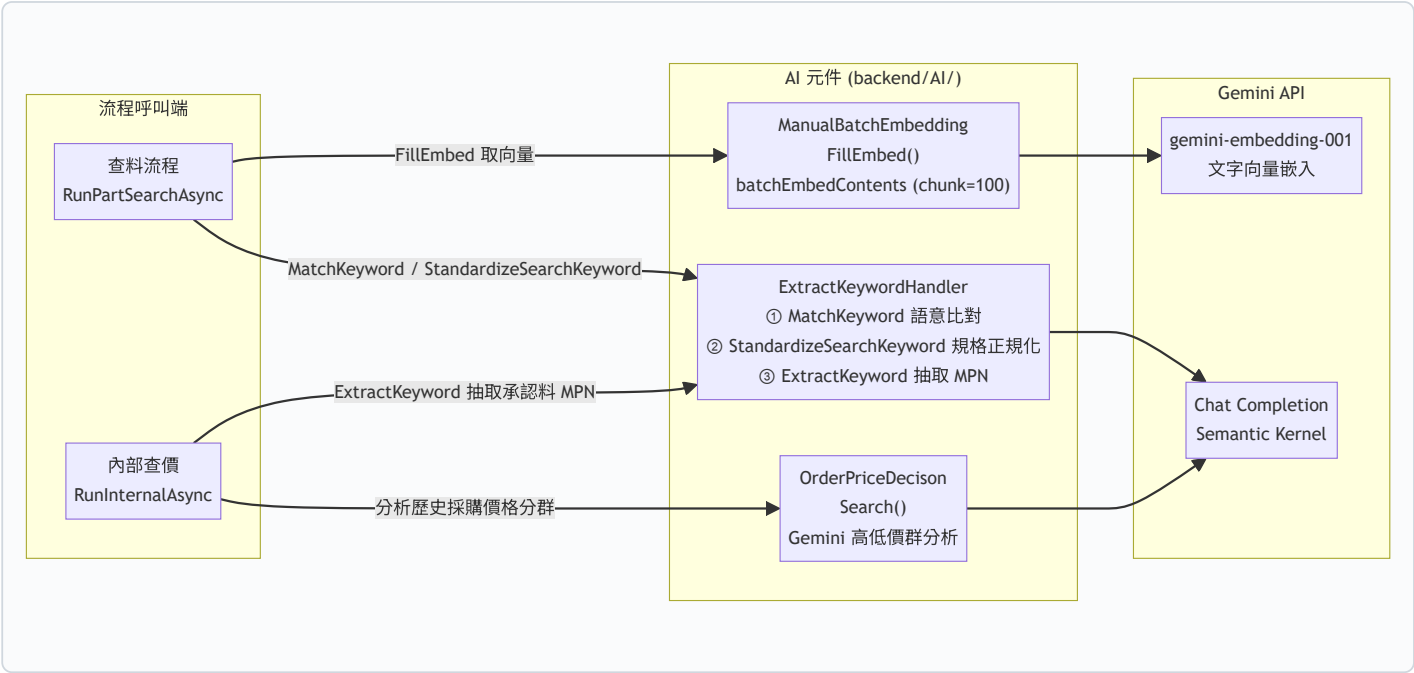
八、前端手動操作 API API

Controller 位置： backend/Controllers/QuotationResultController.cs

端點	說明	核心呼叫
GET /api/QuotationResult/GetPageList	分頁查詢查價結果清單	EsFileTransferUploadBL.GetPageListQuotationResult()
GET /api/QuotationResult/GetById	取單筆詳細 (含 Mouser / DigiKey 現貨價)	BomFileContentBL.GetListWithQuotationByFilter() TBBomFileQuotationOtherBL.GetListByFilter()
POST /api/QuotationResult/ReInternalQuotation	更新型號並重新內部查價 (可指定新 No)	QuotationHandler.RunInternalAsync() → DoSaveSingleInternalQuotationResult()
POST /api/QuotationResult/ReExternalQuotation	重新 Nexar 外部查價	QuotationHandler.AuthorizeExternalAsync() + RunExternalAsync() → DoSaveSingleExternalQuotationResult()
POST /api/QuotationResult/CheckInStockPrice	查現貨優惠價 (Mouser + DigiKey 並行)	Task.WhenAll(QueryMouserAction, QueryDkAction)

端點	說明	核心呼叫
GET /api/QuotationResult/QuickPartMatch	料號快查 (僅查 料・不寫 DB)	QuotationHandler.RunPartSearchAsync()
GET /api/QuotationResult/QuickPricing	勾選內部 / 外部 / 現貨 (不 寫 DB)	依勾選組合呼叫對應方法
GET /api/QuotationResult/GetDecisionLogs	決策歷程 清單	TBBomFileDecisionLogBL.GetListByFilter()
GET /api/QuotationResult/GetPriceClusterPageList	價格分群 分頁	—

九、AI 元件說明 AI / Gemini



元件	功能	位置
ExtractKeywordHandler	① 從 SanderModuleItem 批次抽取 MPN 關鍵字 (ExtractKeyword) ② AI 語意比對 (MatchKeyword) ③ 搜尋字串標準化 (StandardizeSearchKeyword)	backend/AI/ExtractKeywordHandler.cs
ManualBatchEmbedding	呼叫 Gemini gemini-embedding-001 API (batchEmbedContents) 取得向量，供 Description 相似度搜尋。每批最多 100 筆，TaskType: RETRIEVAL_DOCUMENT / RETRIEVAL_QUERY	backend/AI/ManualBatchEmbedding.cs

元件	功能	位置
OrderPriceDecison	以 Gemini (Semantic Kernel) 分析歷史採購價格分群 (高低價群) ，決定排單參考價	backend/AI/OrderPriceDecison.cs

十、主要資料表對應

資料表	說明
EsFileTransferUpload	BOM 上傳檔案，ProcessStatus 驅動整個流程狀態機
BomFileContent	BOM 料項明細 (Manufacturer、MPN、Description 等輸入欄位)
TBBomFileQuotation	查料 + 查價結果 (No、內部價格、外部 Nexar 價格)
TBBomFileQuotationExternalHistory	Nexar 外部查價歷史 (效期快取來源)
TBBomFileQuotationOther	Mouser / DigiKey 現貨優惠價結果
TBBomFileDecisionLog	查料、查價各步驟的 AI 決策歷程日誌
SanderModulePurchaseLine	歷史採購紀錄 (內部查價資料來源)
TBSanderModuleItemKeyword	料品關鍵字索引 (含 Embedding 向量)，查料搜尋基礎
SanderModuleItemVariant	客戶承認料設定 (Variant，與 customerCode 對應)
TBSysSetting	系統參數 (優先供應商清單、需比對廠牌類別、效期天數等)

對應 Markdown 原始文件：[backend/QuotationFlow.md](#)。流程圖以 [Mermaid.js v10](#) 渲染。